



School of Computer Science
and Technology, Harbin
Institute of Technology

神经计算与类脑智能原理



李海峰 教授

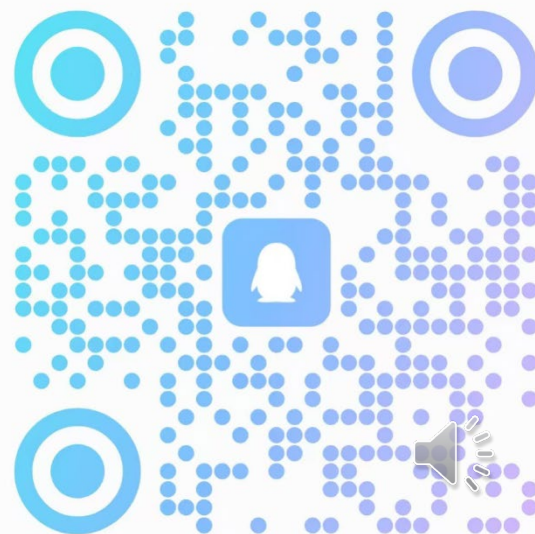
类脑智能与神经工程研究中心
计算学部

Email: lihaifeng@hit.edu.cn



2026神经计算

群号: 1091671425



2026年4月13日



引言

- 前几节的前馈网络
 - MLP网络、感知器 (Perceptron)、DNN
 - Kohonen
 - 具有很强学习能力
 - 结构比较简单，易于编程
 - 较强的非线性处理能力
 - 缺乏动态处理能力
 - 计算能力不够强
- 反馈神经网络
 - BAM、Hopfield、CAM、Kohonen
 - 是动态反馈系统
 - 比前馈网络具有更强的计算能力





第六章

双向联想记忆网络

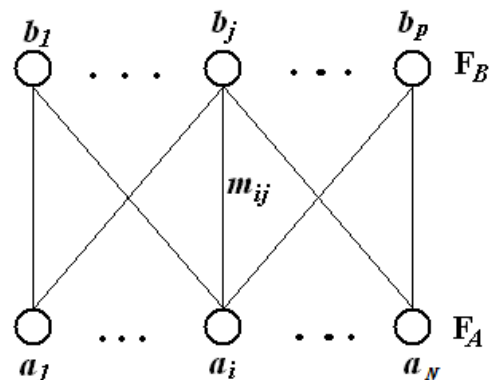
6 BAM – Bidirectional Associative Memories



6.1 BAM 结构和工作原理

• 双向传导、特殊激励函数

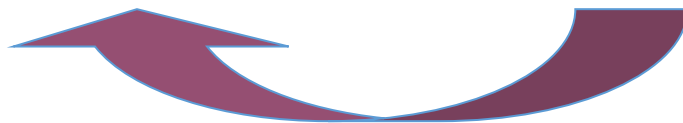
$$S(I) = \begin{cases} 1 & \text{if } : I > 0 \\ 0 & \text{if } : I < 0 \\ S^{old} & \text{if } : I = 0 \end{cases}$$



$$A \xrightarrow{S(A \bullet M)} B^{(1)} \xrightarrow{S(B^{(1)} \bullet M^T)} A^{(1)} \rightarrow B^{(2)} \rightarrow A^{(2)} \rightarrow$$

.....

$$\rightarrow A^{(f)} \rightarrow B^{(f)} \rightarrow A^{(f)}$$



结果:

$$A \rightarrow (A^{(f)}, B^{(f)})$$

即: 得到了与
激励模式相近的联想对



School of Computer Science
and Technology, Harbin
Institute of Technology



• 计算权矩阵

$$M = B_1'^T A_1' + B_2'^T A_2' + B_3'^T A_3'$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & -3 & 3 & -3 & -1 \\ 3 & -3 & 3 & -3 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

平衡点收敛性:

$$A_1 = (1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1)$$

$$A_1 M^T = (1 \ 5 \ 5 \ 1) \xrightarrow{s(\bullet)} (1 \ 1 \ 1 \ 1) = B_1$$

$$B_1 M = (4 \ -4 \ 4 \ -4 \ 4) \xrightarrow{s(\bullet)} (1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1) = A_1$$

抗扰动 *Robustness*:

样本相似性:

$$\begin{aligned} D(A_1, A_1 + \delta) &= \text{Hamming}|\{A_1 \neq A_1 + \delta\}| \\ &= \text{Hamming}|\{(1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1) \neq (1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1)\}| \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$D(A_2, A_1 + \delta) = \text{Hamming}|\{(1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0) \neq (1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1)\}| = 2$$

$$D(A_3, A_1 + \delta) = \text{Hamming}|\{(0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1) \neq (1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1)\}| = 3$$



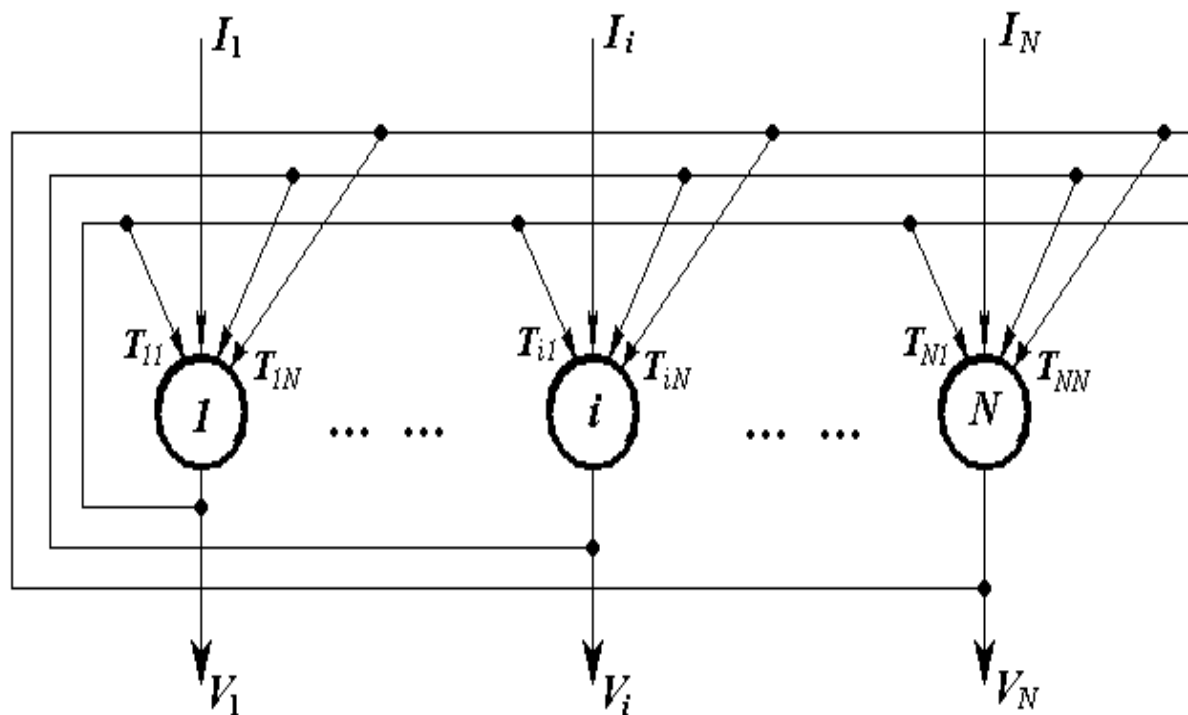


1 Hopfield网络结构

- 结构
 - 有 N 个神经元的全互连网络
 - 外输入
 - 输出
 - 全反馈
 - 全联权矩阵

特点: $T_{ij} = T_{ji}$

认为: $\theta_i = 0$, 则: $V_i = f(u_i)$





网络动态过程的收敛性

- 动态过程
 - 存在：稳定点、极限环和混沌
- Hopfield 证明
 - (1) 网络所有权对称
 - (2) 所有元的输入/输出特性 f 是单调、递增和有界的
 - (3) 外输入 I_i 相对于网络的计算时间变化缓慢或瞬时作用
- 则：网络是稳定的。





Hopfield 网络的 Lyapunov 函数

- 定义能量函数 E

$$E = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N V_i T_{ij} V_j - \sum_{i=1}^N I_i V_i$$

- 作为网络的稳定性度量

- $V_i T_{ij} V_j$: 网络的一致性测度
- $I_j V_j$: 神经元的输入和输出的一致性测度

- 若没有外输入 $E = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N V_i T_{ij} V_j \doteq -\frac{1}{2} V^T T V$





E 的时间导数

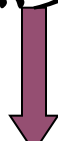
- . doc

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial E}{\partial V_i} \frac{\partial V_i}{\partial t}$$

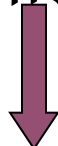
- Hopfield网络 —— 循环网络

- 对输入信号的处理是一个逐渐“修复”、“加强”的过程。

强烈变化



较弱的变化



不变化





E 的利用

- 存在众多谷点（局部极小）

对于： $\vec{V}^a, \vec{V}^b, \vec{V}^c, \vec{V}^d, \dots$

输入： $\vec{V}^a + \Delta \vec{V}$ 则 $\rightarrow \vec{V}^a$ ；完成自联想和分类

- 总体最小

$\vec{V}^*$ $\rightarrow$ 最优解





Hopfield 网络的操作过程

- 离散时间操作（迭代）

$$\vec{V}(0), \vec{V}(1), \vec{V}(2), \dots, \vec{V}(k), \dots, \vec{V}(k+1)$$

- 非同步（串行）操作：
 - 每次迭代时，只有一个元改变状态
- 同步（并行）操作：
 - 每次迭代时，所有 N 个元均改变状态
- Hopfield 网的收敛条件与操作方式有关





收敛条件与操作方式

• 举例

• 对称 T , 非同步操作

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{平衡点: } (-1, +1); (+1, -1)$$

$$\text{若: } \vec{V}(0) = (1, 1)^t \xrightarrow{1 \text{ first}} (-1, +1)^t$$

$$\vec{V}(0) = (1, 1)^t \xrightarrow{2 \text{ first}} (+1, -1)^t$$

$\therefore$ 平衡点与操作顺序有关

• 对称 T ,

同步操作

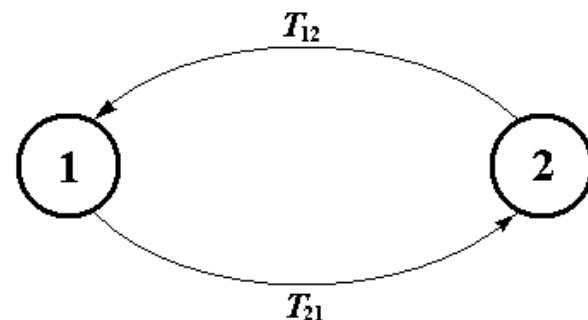
$$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{平衡点: } (-1, +1); (+1, -1)$$

$$\text{若: } \vec{V}(0) = (1, -1)^t \xrightarrow{1,2} (1, -1)^t$$

$$\square\square\square (-1, 1)^t \xrightarrow{1,2} (-1, 1)^t$$

$$(1, 1)^t \xrightarrow{1,2} (-1, -1)^t \xrightarrow{1,2} (1, 1)^t \dots\dots$$

长度为2的循环





• 反对称 T ，同步操作

$$T = \begin{bmatrix} 0 & +1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}; \quad \text{无平衡点}$$

$$\vec{V}(0) = (1,1)^t \xrightarrow{1,2} (1,-1)^t \xrightarrow{1,2} (-1,-1)^t \xrightarrow{1,2} (-1,1)^t \xrightarrow{1,2} (1,1)^t$$

长度为4的循环

• 结果

- 1、串行操作对称 T （有非负对角），系统收敛到稳态
- 2、全并行操作，对称 T ，系统收敛到稳态或长2循环
- 3、全并行操作，反对称 T （有0对角），收敛到长4循环
- 4、串行操作，反对称 T ，系统有长 $2N$ 循环
（ $N \geq 2$ 的偶数）





Hopfield 模型用于 CAM

- 按内容访问存储 (content addressable memory, CAM), 或称为联想存储

考察: $\vec{V}^h, h=1,2,3,\dots,M$ 个记忆

$$\vec{V}^h = (V_1^h, V_2^h, \dots, V_N^h)^t$$

$$V_i^h \in [-1, 1]$$

$$T = [T_{ij}]_{NN}$$

$$x_i \in \{0, 1\} \longrightarrow V_i = 2x_i - 1$$

- 编码 (学习)

需要形成: $E = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N V_i T_{ij} V_j$ 的 M 个局部最小点

Hebb 学习规则

$$T_{ij} = V_i^1 V_j^1 + V_i^2 V_j^2 + \dots + V_i^M V_j^M = \sum_{h=1}^M V_i^h V_j^h \quad 1 \leq i, j \leq N$$





E

Hebb学习规则

$$T_{ij} = V_i^1 V_j^1 + V_i^2 V_j^2 + \dots + V_i^M V_j^M = \sum_{h=1}^M V_i^h V_j^h \quad 1 \leq i, j \leq N$$

$$T = \sum_{h=1}^M \vec{V}^h \vec{V}^{ht}$$

$$\begin{aligned} E(\vec{V}) &= -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N V_i T_{ij} V_j = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N V_i \left(\sum_{h=1}^M V_i^h V_j^h \right) V_j \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{h=1}^M \left(\sum_{i=1}^N V_i^h V_i \right) \left(\sum_{j=1}^N V_j^h V_j \right) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{h=1}^M \left(\sum_{i=1}^N V_i^h V_i \right)^2 \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{h=1}^M \left(\vec{V}^{ht} \vec{V} \right)^2 \end{aligned}$$





• 能量极小点

考察： $\vec{V} = \vec{V}^1$

$$\begin{aligned} E(\vec{V}^1) &= -\frac{1}{2} \sum_{h=1}^M \left(\vec{V}^{ht} \vec{V}^1 \right)^2 \\ &= -\frac{1}{2} \left[\left(\vec{V}^{1T} \vec{V}^1 \right)^2 + \left(\vec{V}^{2T} \vec{V}^1 \right)^2 + \dots + \left(\vec{V}^{MT} \vec{V}^1 \right)^2 \right] \\ &= -\frac{1}{2} N^2 \end{aligned}$$

使用正交化模式集： $\vec{V}^{rT} \vec{V}^s = \begin{cases} N & \text{if } r = s \\ 0 & \text{if } r \neq s \end{cases}$





解码（回忆）过程

• 输入初值

$$I \longrightarrow U(0) \longrightarrow \vec{V}(k+1) = F(U(k)) \longrightarrow \vec{V}^h$$

$\uparrow \quad \quad \quad \leftarrow$
 $U(k+1) = T\vec{V}(k+1)$

$$V_i(k+1) = f\left(\sum_{j=1}^N T_{ij} V_j(k), V_i(k)\right) \quad i = 1, 2, \dots, N$$

$$f(\alpha, \beta) = \begin{cases} 1 & \text{if } : \alpha > 0 \\ \beta & \text{if } : \alpha = 0 \\ -1 & \text{if } : \alpha < 0 \end{cases}$$





记忆容量问题

- Kosko (1987)
 - 一般情况下, 联想存储器的容量不会超过网络(最小层)神经元的个数 $\min$
- Haines和Hecht-Nielson (1988)
 - “非均匀”网络的容量最多可以达到 $2^{\min}$
- R. J. McEliece、E. C. Posner、E. R. Rodemich
 - 用户随机地选择 L 个状态
 - 每个向量中有 $4+\log_2\min$ 个分量为1, 其它为-1
 - 98%的向量成为稳定状态

$$L < \frac{0.68 \min^2}{(\log_2 \min + 4)^2}$$





Hopfield 模型的应用

- 1、A/D 变换问题

- 任务

- 对模拟输入 X ，用 4 位数字表示之

$$\vec{V} = [V_3, V_2, V_1, V_0], \quad V_i = \{0, 1\}$$

- 即，找到使均方误差最小的 4^{bits} 变换

$$\text{使: } X = \sum_{i=0}^3 V_i \cdot 2^i$$

- 满足两个准则

- 1) 各 V_i 值有 1 or 0，以得到数字表达
 - 2) 所得的 V_i 加权值能最接近 X





A/D 的能量函数

- 准则1

$$E_2 = \frac{1}{2} \left(X - \sum_{i=0}^3 V_i \cdot 2^i \right)^2$$

- 准则2

$$E_1 = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 (2^i)^2 [V_i (1 - V_i)]$$

- 能量函数 E

$$E = E_1 + E_2$$





E 的变换

• 变换

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} \left(X - \sum_{i=0}^3 V_i 2^i \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 (2^i)^2 [V_i (1 - V_i)] \\ &= \frac{1}{2} X^2 - X \sum_{i=0}^3 V_i 2^i + \frac{1}{2} \left(\sum_{i=0}^3 V_i 2^i \right) \left(\sum_{j=0}^3 V_j 2^j \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 (2^i)^2 V_i - \frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 (2^i)^2 V_i^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &\propto \frac{1}{2} \left[\sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 2^{i+j} V_i V_j - \sum_{i=0}^3 2^{2i} V_i^2 \right] + \sum_{i=0}^3 (2^{2i-1} - 2^i X) V_i \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0, j \neq i}^3 (-2^{i+j}) V_i V_j - \sum_{i=0}^3 (2^i X - 2^{2i-1}) V_i \end{aligned}$$





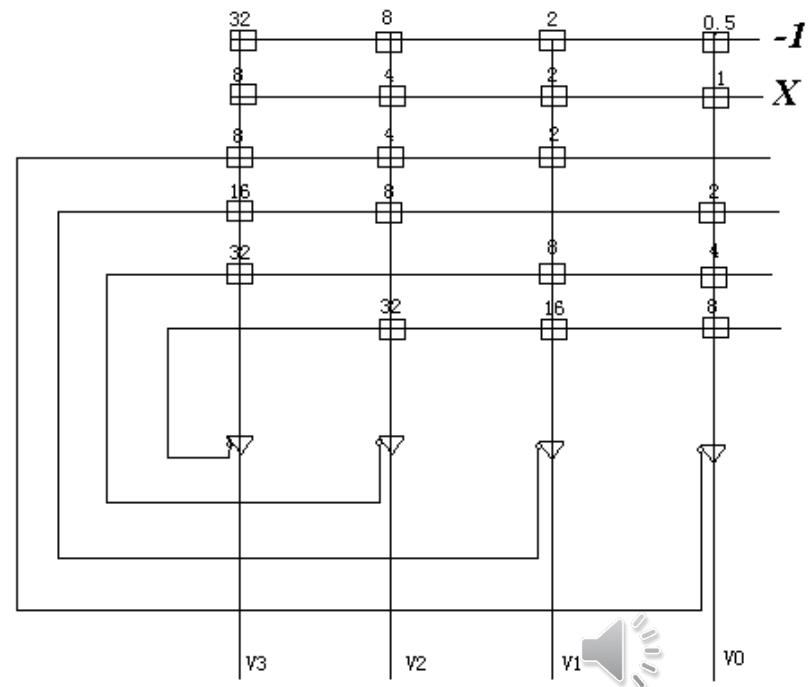
E vs. Hopfield

$$E_{A/D} = -\frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0, j \neq i}^3 (-2^{i+j}) V_i V_j - \sum_{i=0}^3 (2^i X - 2^{2i-1}) V_i$$

$$E_{Hopfield} = -\frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 T_{ij} V_i V_j - \sum_{i=0}^3 I_i V_i$$

$$\therefore \quad T_{ij} = -2^{i+j} \quad T_{ii} = 0$$

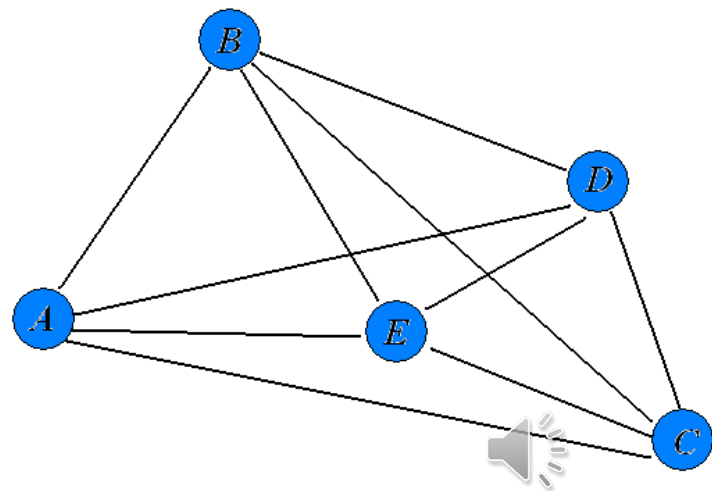
$$I_i = 2^i X - 2^{2i-1}$$



旅行商问题 (C-TSP问题)

- 可以测试 Hopfield 网络解决组合优化问题的能力
- 考察
 - 我国31个直辖市、省会和自治区首府间的地面直接距离
 - 寻找一条各个城市近访问一次的最短闭合路径
- 初步研究表明
 - 1、采用穷举法来分析，共有约
 - $\frac{1}{2}(31-1)! = 1.326 \times 10^{32}$
 - n 个城市间存在 $n!/(2n)$ 条可能路径
 - 2、采用不够精确但却很简便的贪心算法

$$L_{\min} = 17102 \quad \text{公里}$$





- 1985年，J. J. Hopfield和D. W. Tank用循环网求解TSP。
- 试验表明，当城市的个数不超过30时，多可以给出最优解的近似解。
- 而当城市的个数超过30时，最终的结果就不太理想了





TSP 的 Hopfield 求解方法

- 设：有 N 个城市

$$C = \{C_1, C_2, \dots, C_N\}$$

- 给定 C 中任意两个城市的距离

$$d(C_i, C_j) = d_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq N$$

- 现在找出一个城市的排列

$$\{C_N(1), C_N(2), \dots, C_N(N)\}$$

- 使得闭合路径

$$D = \sum_{i=1}^N d[C_N(i), C_N(i+1)_{\text{mod } N}] \text{ 最小}$$





访问路径的换位矩阵表示

- 对 N 个城市
 - 换位矩阵有 $N \times N$ 个元素
 - 需要用 N^2 神经元
 - 类似于Kohonen网

• 一条访问路径及相应的换位矩阵

$B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow B$

$$S = d_{BD} + d_{DC} + d_{CE} + d_{EA} + d_{AB}$$

访问顺序					
城市名	1	2	3	4	5
A	0	0	0	0	1
B	1	0	0	0	0
C	0	0	1	0	0
D	0	1	0	0	0
E	0	0	0	1	0





完成 TSP 的要求

- 四个方面的要求
 - 1. 换位矩阵每行只能有一个 “1”
 - 2. 换位矩阵每列能有一个 “1”
 - 3. 换位矩阵中元素 1 之和应为 N
 - 4. 所构造函数的极小值对应于最短路径





定义计算能量函数

- 构造出与 TSP 相应的计算能量函数为

$$\begin{aligned} E = & \frac{a}{2} \sum_{x=1}^N \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N v_{xi} v_{xj} \\ & + \frac{b}{2} \sum_{x=1}^{N-1} \sum_{i=1}^N \sum_{y=x+1}^N v_{xi} v_{yi} \\ & + \frac{c}{2} \left(\sum_{x=1}^N \sum_{i=1}^N v_{xi} - N \right)^2 \\ & + \frac{d}{2} \sum_{x=1}^N \sum_{i=1}^N \sum_{y=1}^N d_{xy} v_{xi} (v_{y,i+1} + v_{y,i-1}) \end{aligned}$$

式中

--- 前三项与条件1, 2, 3 的要求相对应, 只有当上述三条件均满足时, 取最小值0; 否则, 不为0。

--- 第四项为目标项, 它的最小值对应于最短路径长度。





联结权矩阵的设置

- 神经元 (x, i) 和 (y, j) 间的连接权和神经元 (x, i) 的偏置

$$W_{xi,yj} = -a \cdot \delta_{xy} \cdot (1 - \delta_{ij}) - b \cdot \delta_{ij} \cdot (1 - \delta_{xy}) \\ -c - d \cdot d_{xy} \cdot (\delta_{j,i+1} + \delta_{j,i-1})$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1; & i = j \\ 0; & i \neq j \end{cases}$$

$$I_{xi} = cN$$

$-a \cdot \delta_{xy} \cdot (1 - \delta_{ij})$: 同一行神经元互相抑制

$a \rightarrow$ 为抑制因子

$x \neq y \rightarrow$ 抑制不起作用

$x = y, i \neq j \rightarrow$ 抑制起作用, 为 $-a$

$-b \cdot \delta_{ij} \cdot (1 - \delta_{xy})$: 同一列神经元互相抑制

$b \rightarrow$ 为抑制因子





联结权矩阵的设置

- 神经元 (x, i) 和 (y, j) 间的连接权和神经元 (x, i) 的偏置

$$W_{xi,yj} = -a \cdot \delta_{xy} \cdot (1 - \delta_{ij}) - b \cdot \delta_{ij} \cdot (1 - \delta_{xy}) - c - d \cdot d_{xy} \cdot (\delta_{j,i+1} + \delta_{j,i-1})$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1; & i = j \\ 0; & i \neq j \end{cases}$$

$$I_{xi} = cN$$

$-a \cdot \delta_{xy} \cdot (1 - \delta_{ij})$: 同一行神经元互相抑制

$-c$ → 为全局抑制因子

$d \cdot d_{xy} \cdot (\delta_{j,i+1} + \delta_{j,i-1})$ → 距离项

$-b \cdot \delta_{j,i+1}$ 和 $\delta_{j,i-1}$: 有一个不为零时起作用

$\delta_{j,i+1} = 1$: 表示访问 x 后立即访问 y

$\delta_{j,i-1} = 1$: 表示访问 y 后立即访问 x





参数与模拟实验

- 通过实验，选择适合的参数为
 - $a = 500$
 - $b = 500$
 - $c = 200$
 - $d = 500$
- Hopfield 网络存在不稳定性





Hopfield & C-TSP [1985]

- 1、采用 Hopfield 经典方法，计算能量函数所得到的400个解中的一个，为：

$$L_{\min} = 21777 \text{ 公里}$$

- 2、在Hopfield方法的基础上，加上三角形两边用一边替代的约束条件，得到结果为：

$$L_{\min} = 16262 \text{ 公里}$$

- 3、在Hopfield方法的基础上，将全部城市按辐射形分成三部分，一条最短的路径为：

$$L_{\min} = 15904 \text{ 公里}$$





CAM vs. Optimization

- **CAM**

- 要求找到与起始点有关的局部极小点（记忆）
- 希望各个局部极小深度相同
- 希望各个局部极小之间可分性良好

- **Optimization**

- 要求找到与起始点无关的全局最小
- 希望总体最小远远深于其他局部极小
- 希望能量表面尽量平滑，以便可以跳出局部极小

- **其他应用**

- 八皇后问题、排序问题、VLSI设计问题... ..





3、八皇后问题

- 问题1: 求在 8×8 的棋盘方格中放入八个棋子, 使每行每列以及主对角线方向, 均只能有一个棋子存在。

- 其他表述, 如:

- 问题2:

- 均最多有一个棋子存在。

- 问题3:

- 均最多有一个棋子存在,
- 且不能有与主对角线和次对角线
- 对称的棋子出现。

				*			
	*						
			*				
					*		
							*
		*					
*							
						*	





- 可以用一个 8×8 换位矩阵 $V=[v_{ij}]$ 来表征八皇后的位置

- v_{ij} 取值为0或1

- 值取 “1”: 在此位置有皇后存在

- 值取 “0”: 在此位置没有皇后存在

- 根据问题, 整理出下面四方面要求:

- (1) 换位矩阵每行只能有一个 “1”;

- (2) 换位矩阵每列只能有一个 “1”;

- (3) 换位矩阵中元素 “1”之和应为8。

- (4) 换位矩阵主、次对角线上只能有一个 “1”;

- 我们构造出计算能量函数为

$$E = \frac{a}{2} \sum_{x=1}^8 \sum_{i=1}^7 \sum_{j=i+1}^8 v_{xi} v_{xj} + \frac{b}{2} \sum_{i=1}^8 \sum_{x=1}^7 \sum_{y=x+1}^8 v_{xi} v_{yi} + \frac{c}{2} \left(\sum_{x=1}^8 \sum_{i=1}^8 v_{xi} - 8 \right)^2$$
$$+ \frac{d}{2} \left(\sum_{x=1}^8 v_{xx} - 1 \right)^2 + \frac{e}{2} \left(\sum_{x=1}^8 v_{x(9-x)} - 1 \right)^2$$





N 皇后问题的解

	四皇后	五皇后	六皇后	七皇后	八皇后
问题一	0 组	8 组	32 组	272 组	2112 组
问题二	4 组	48 组	216 组	1928 组	13152 组
问题三	2 组	10 组	4 组	40 组	92 组





本小节结束，谢谢大家！

Thank You !

